Fragebogen der Fachschaft zu **mündlichen Prüfungen** im Informatikstudium

Barcode:

2 214100 149530

Dieser Fragebogen gibt den Studierenden, die nach dir die Prüfung ablegen wollen, einen Einblick in Ablauf und Inhalt der Prüfung. Das erleichtert die Vorbereitung.
Bitte verwende zum Ausfüllen einen schwarzen Stift. Das erleichtert das Einscannen.
Vielen Dank für deine Mitarbeit!

Dein Studiengang: *Informatik (Master)*

Prüfungsdatum: *27. Februar 2025*

Prüfungsart:
- ○ Wahlpflichtfach
- ● Vertiefungsfach
- ○ Ergänzungsfach

Prüfer(in): *Prof. Dr. Oliver P. Waldhorst*

Beisitzer(in): *Michael König*

Welches? *Telematik*

Prüfungsfächer und Vorbereitung:

Veranstaltung	Dozent(in)	Jahr	regelmäßig besucht?
Mobilkommunikation	*Waldhorst*	*WS 2024/25*	*regelmäßig*

Note: *1.0*

Prüfungsdauer: *ca. 25 Minuten*

War diese Note angemessen? *Ja*

✍ Wie war der Prüfungsstil des Prüfers / der Prüferin?

Prüfungsatmosphäre, (un)klare Fragestellungen, Frage nach Einzelheiten oder eher größeren Zusammenhängen, kamen häufiger Zwischenfragen oder ließ er/sie dich erzählen, wurde dir weitergeholfen, wurde in Wissenslücken gebohrt?

Sehr lockere Prüfungsatmosphäre. Meist wird eine eher offene Frage gestellt und wenn man dann ein wenig geredet hat geht er detailierter auf das Gesagte ein. Ich musste in der Prüfung keine einzige Zeichnng anfertigen, dass ist ihm aber erst nach der Prüfung aufgefallen. Seiner Reaktion zufolge würde ich davon ausgehen, dass er das wirklich vergessen hatte und man eigentlich immer irgendetwas zeichnen muss.

↪ **Rückseite bitte nicht vergessen!**

Hat sich der Besuch / Nichtbesuch der Veranstaltung für dich gelohnt?

Der Besuch der Veranstaltung lohnt sich, da auch Inhalte aus den Live-Termin relevant sind, welche meist anhand der Folien und der Aufschriebe nicht 100% verständlich sind.

Kannst du ihn / sie weiterempfehlen? Warum?

- ● ja
- ○ nein

Sehr netter Professor der eine sehr gute Vorlesung hält.

Wie lange und wie hast du dich alleine oder mit anderen auf die Prüfung vorbereitet?

Vorwiegen alleine für 1,5 Wochen und kurz vor der Prüfung eine Prüfungssimulation zu 2.

Fanden vor der Prüfung Absprachen zu Form oder Inhalt statt? Wurden sie eingehalten?

i+ Folien sind nicht prüfungsrelevant.

Welche Tipps zur Vorbereitung kannst du geben?

Wichtige / unwichtige Teile des Stoffes, gute Bücher / Skripten, Lernstil, ...

Fokus auf die Zusammenhänge legen. Wie werden die Inhalte aus den Bausteinkapitel in den konkreten System (WLAN, Bluetooth, Mobilfunk) angewendet und warum?

Kannst du Ratschläge für das Verhalten in der Prüfung geben?

Viel reden, gerade bei den offenen Fragen. Laut nachdenken, wenn man etwas nicht direkt weiß

Inhalte der Prüfung (bitte auf weitere Blätter):

- Schreibe bitte möglichst viele Fragen und Antworten auf.
- Wo wurde nach Herleitungen oder Beweisen gefragt oder sonstwie nachgehakt?
- Worauf wollte der Prüfer / die Prüferin hinaus?
- Welche Fragen gehörten nicht zum eigentlichen Stoff?

1. Allgemeines

Waldhorst: Wir haben ja in der Vorlesung verschiedene drahtlose Systeme gesehen, was ist für grundsätzliche Problem haben wir hierbei? (Ist immer die erste Frage, was so von ihm auch in dem letzten Live-Termin angekündigt.)

Ich: Wir haben ein Semi-Broadcast Medium, also senden Geräte nur an andere Geräte in ihrer Reichweite und empfangen nur von Geräten in ihrer Reichweite, was zu dem Problem der versteckten und ausgelieferten Endgeräte führt. Außerdem treten dadurch Kollisionen erst beim Empfänger auf, weshalb nicht wie z. B. bei Ethernet CSMA/CD verwendet werden kann.

Die Geräte sind den üblichen Problemen der Funkübertragung ausgeliefert. Diese sind z. B. Reflexionen, Beugung, Streuung und im schlimmsten Fall komplette Abschattung.

Da die Geräte mobil sind, gibt es drei weitere Probleme: Positionsmanagement, Re-Routing und Handover.

Außerdem sind die Geräte meist nicht an eine Stromversorgung angeschlossen, weshalb man sich auch Gedanken zum Energiesparen machen sollte (*Dieser Punkt muss nicht gesagt werden, hilft aber die Prüfung zu lenken, da im späteren Verlauf hierzu auf jeden Fall Fragen gestellt werden*)

W: Sie haben die Probleme in der Funkübertragung angesprochen, was ist der Unterschied zwischen langsamen und schnellen Fading?

I: Schnelles Fading ist unkorreliert zwischen Geräten und hat nicht einen offensichtlichen Grund. Langsames Fading ist eine langsame aber konstante Verschlechterung des Signals, was eigentlich immer auf einen konkreten Grund, wie z. B. das Entfernen aus einer Zelle zurückzuführen ist.

W: Gibt es eine Möglichkeit, schnelles Fading auszunutzen?

I: Bei HSPA, als der High Speed Erweiterung von UMTS wird schnelles Fading, da es unkorreliert zwischen Geräten ist, ausgenutzt. Dann Erklärung von HSPA.

W: Wir hatten verschieden Möglichkeiten für das Scheduling bei HSPA gesehen, welche waren das?

I: Es gibt Best Effort, wobei das Gerät mit der schnellsten Verbindung eigentlich alles Ressourcen, also Codes und Zeitschlitze, zugeteilt bekommt. Daneben gibt es Round Robin. Hier wird allen Geräten dieselbe Anzahl an Ressourcen zugeteilt. Außerdem gibt es proportionale Fairness, hier werden die Ressourcen so zugeteilt, dass der Durchsatz dem Durchschnitt der Geräte entspricht.

W: In der Übung hatten wir auch mal über Beispiele der verschiedenen Scheduling Verfahren geredet, bei welchen ist den der Durchsatz an höchsten, bei welchen am niedrigsten?

I: Den höchsten Durchsatz erreichen wir mit Best Effort, da wird genau den Durchsatz des schnellsten Gerätes haben. *Bei Round Robin und Proportional Fairness weiß ich es zunächst nicht und denke erstmal laut.* An sich kommt es ja auf das Verhältnis zwischen der schnellsten und der langsamsten Station an, und wenn das groß ist, würde ich sagen, dass Round Robin den mittleren Durchsatz und Proportional Fairness den niedrigsten hat. Da ja, um die Proportionalität zu erreichen, dem schnellen Gerät wenige, aber dem langsamen Gerät dafür viele Ressourcen zugeteilt werden, müsste dieser Ansatz langsamer sein, als wenn das schnelle und das langsame Gerät die gleiche Anzahl an Ressourcen bekommen.

2. Bandspreizen (WLAN + Bluetooth)

W: Genau, das ist das Wichtige, das langsame Geräte zieht den Durchsatz nach unten. Dann kommen wir mal zum Bandspreizen.

I: Bandspreizen wird verwendet, um das Signal breiter und damit robuster zu machen. Dafür haben wir zwei Verfahren kennengelernt. Dann zuerst DSSS und dann FHSS erklärt.

W: Wo haben wir DSSS gesehen?

I: Bei WLAN, 802.11.

W: Wie wird DSSS bei 802.11 umgesetzt?

I: Es wird ein fester 11 Bit Barker Code verwendet.

W:v Wie kann damit eine unterschiedliche Datenrate erzielt werden?

I: Ähm, an sich mit dem CCK, aber das ist ja eigentlich 802.11b

W: Ja, das wird bei 802.11b verwendet.

I: Ok, dann weiß ich nicht, womit man im normalen 802.11 auf unterschiedliche Datenraten kommt.

W: Durch die Verwendung von BPSK oder QPSK.

I: Ah ach so, da man je nach Signalstärke, das eine oder andere Verfahren verwenden kann und somit mehr Datenbits pro Symbol versenden kann.

W: Genau. Sie haben ja eben schon 802.11b angesprochen, wie werden hier unterschiedliche Datenraten erreicht?

I: Einmal durch den kürzeren CCK und zusätzlich durch die Codierung der Datenbits mit sich selbst, entweder 2 Bits Code und 2 Bits zu kodieren, oder 6 Bits Code und 2 Bits codieren, hier muss der Empfänger dann 2^6Codes ausprobieren.

W: Dann haben sie noch FHSS angesprochen, wo wird das verwendet?

I: Bei Bluetooth.

W: Wie funktioniert das Frequenzspringen bei Bluetooth?

I: Die Geräteadresse des Masters gibt die Sequenz, und die Uhr des Masters gibt die Phase vor. Damit alle Geräte beides kennen, gibt es erstmal die Inquiry Phase. Hier springt das einladende Gerät schnell, also mit zwei Frequenzen pro Zeitschlitz durch eine Sequenz aus 32 Frequenzen. Das einzuladende Gerät springt auf einer Untermenge von 16 Frequenzen langsam und ist für 18 Zeitschlitze auf jeder Frequenz. Sobald sich die Geräte auf einer Frequenz treffen, wird die Adresse ausgetauscht.

Danach gibt es die Paging Phase, um die Uhr kennenzulernen. Diese läuft im Endeffekt genau wie die Inquiry Phase ab, wobei das einzuladende Gerät jetzt die Uhr schätzen muss und die Verbindung je nachdem schneller oder langsamer aufgebaut wird.

W: Wie funktioniert der Medienzugriff bei Bluetooth?

I: Bluetooth ist in einem Pikonetz strukturiert, wo es 1 Master und bis zu 7 Slaves gibt. Der Master sendet immer in den ungeraden und die Slaves in den geraden Zeitschlitzen. Die Slaves senden erst, wenn sie vom Master gepollt wurden und können dann entweder für 1, 3 oder 5 Zeitschlitze senden.

W: Warum verwenden wir nicht Zeitschlitze der Länge 2, 4 und 6?

I: Weil ja dann der Master die gerade Zeitschlitze verwenden würde? Hmm, ne weiß ich grade nicht.

W: *Erklärt es mir* **I:** *Stelle eine Rückfrage, weil ich die Erklärung nicht verstanden habe* **W:** *Beantwortet die Frage*

3. Energiesparen

W: Sie haben am Anfang von Energiesparen geredet, wo haben wir da in der Vorlesung Beispiele gesehen?

I: Wir haben die verschiedenen LMP Betriebsmodi, HOLD, SNIFF und PARK gesehen. Alle kurz erklärt. Außerdem haben wir den Active Mode und Power Save bei WLAN gesehen.

W: Wie funktioniert das?

I: Wenn wir jetzt mal von einem Infrastrukturnetz ausgehen, werden die meisten Pakte von außen und somit erstmal zum AP gehen. Dieser speichert die Pakete zwischen. Die normalen Stationen schlafen regelmäßig und wachen immer wieder für das Beacon auf. Hier kann der AP dann eine TIM senden und einer Station signalisieren, dass er Daten für sie hat. Dann bleibt die jeweilige Station wach. Außerdem gibt es das DTIM für Broadcasts, das wird nur alle 3 Beacon Intervalle gesendet und die Geräte bleiben dann auch wach, um das Broadcast zu erhalten.

W: Was passiert genau, wenn eine Station sieht, dass für sie Daten im TIM vorliegen?

I: Die Station bleibt wach und sendet ein PS Poll, um die Daten anzufragen.

W: Genau, die Station meldet sich und erst danach werden die Daten versendet.

W: Welcher LMP Betriebsmodi macht eigentlich dasselbe, wie 802.11 mit dem Active Mode/Power Save?

I: Das ist der SNIFF Modus, weil hier geschlafen wird und periodisch aufgewacht wird, um zu prüfen, ob man vom Master gepollt wurde.

4. Mobilitätsmanagement

I: Grundsätzlich ist das Problem, dass die Geräte sich bewegen und dadurch Teil von einem anderen Subnetz werden können und sich somit ihre Adresse ändert. Wir haben in der Vorlesung drei Verfahren dazu gesehen: Routen pro Gerät in jedem anderen Geräte, was aber nicht skaliert.

Und zwei Verfahren, für die wir einen Mobilitätsanker brauchen, was eine Entität ist, mit der wir immer verbunden sind, auch wenn wir uns bewegen. Bei dem einen Verfahren wechselt der Mobilitätsanker die Adresse eingehender Pakete auf die aktuelle Adresse des Geräts. Das ist aber für höhere Schichten ungeschickt, da diese sehen, dass die Adresse geändert wurde, aber nicht wissen warum.

Das andere Verfahren ist Tunneln, hier mit der Mobilitätsanker das einkommende Paket, erstellt ein neues Paket mit der neuen Adresse und packt das originale Paket und das neue Paket. Wenn dann eine Antwort von dem Gerät kommt, nimmt der Mobilitätsanker das innere Paket und schickt es weiter. So ist der Adresswechsel für höhere Schichten nicht sichtbar.

W: Wo haben wir gesehen, dass Tunneln verwendet wird?

I: Bei LTE werden Tunnel verwendet.

W: Und wo werden bei LTE Tunnel aufgebaut?

I: Einmal zwischen dem P-GW und dem S-GW und dann noch ein zweiter zwischen S-GW und eNodeB.

W: Ok, dann haben Sie es geschafft. *Fragt den Beisitzer: Oder war das etwas zu kurz? Antwort: Joa, waren bisher so 21 Minuten.* Ok, dann hab ich ja noch Zeit. Wo haben wir gesehen, dass der Adresswechsel verwendet wird?

I: Den Adresswechsel haben wir bei dem Mobile Terminated Call gesehen. Hier wird zunächst mit der Telefonnummer, also der MSISDN gerufen. Wenn der Anruf im Netz des Empfängers angekommen ist, wird das VLR verwendet, um die MSISDN durch eine temporäre Telefonnummer, der MSRN, zu ersetzent.

W: OK, dann sind wir jetzt wirklich fertig. Bitte warten Sie kurz unten.

Nach 4-5 Minuten wurde ich wieder nach oben gerufen

W: Wie haben Sie die Prüfung empfunden?

I: Ich denke es war ganz gut, außer das mit BPSK und QPSK bei WLAN und den Zeitschlitzen bei Bluetooth konnte ich eigentlich alles beantworten.

W: Ja, so haben wir das auch gesehen und da Sie alles andere sehr genau und auf den Punkt erklärt haben, haben wir hier mal beide Augen zugedrückt, Sie haben eine 1.0.

I: Vielen Dank.